Programlama Dillerinin Prensipleri

Hafta 5 – Bağlama Kavramı ve İsim Kapsamları

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih ADAK

İçerik

- Bağlama Kavramı
- Bağlama Zamanı
- Statik Tip Bağlama
- Dinamik Tip Bağlama
- Bellek Bağlama
  - Farklı Dillerde Bellek Kullanımı
- Statik Kapsam Bağlama
- Dinamik Kapsam Bağlama
- Bloklar

Bağlama Kavramı

- Bir özellik ile programlama elemanının bağlanması
  - İsim
  - Adres,
  - Değer
  - vb
  - Değişken
  - altprogram
  - vb.

Bağlama Zamanı

- Dilin tasarımı sırasında
- Dilin gerçeklenmesi sırasında
- Dilin derlenmesi sırasında
- Dilin yüklenmesi veya çalışması sırasında

Statik Tip Bağlama

- Örtülü tip bağlama
- Dışsal tip bağlama

Perl dilinde örnek kod

```
$var1 = 9;
$var2 = 'string';
@meyveler=("elmalar","armutlar","kavunlar");
$meyveler[2]
```

Java dilinde dışsal tip bağlama

```
public static void main(String[] args) {
        String x;
        x="Mustafa";
}
```

Dinamik Tip Bağlama

- Bir değişkenin tipi çalışma zamanında ve değişkenin bağlandığı değer ile belirleniyorsa, bu dil dinamik tip bağlamalı bir dildir.

Java dilinde kalıtım kullanılarak dinamik tip bağlamanın sağlanması

```
public class Canli {
   public void Kos(){
      System.out.println("Canlı Koşuyor.");
   }
}
public class Insan extends Canli {
   @Override
   public void Kos(){
      System.out.println("İnsan Koşuyor.");
   }
}
public class Hayvan extends Canli {
   @Override
   public void Kos(){
      System.out.println("Hayvan Koşuyor.");
   }
}
public static void main(String[] args) {
      Canli c = new Insan();
      c.Kos();
      c=new Hayvan();
      c.Kos();
   }
```

Bellek Bağlama

- Bir değişkenin erişilebilir bir bellek hücresi ile ilişkilendirilmesine bellek bağlama ya da bellek yeri ataması (memory allocation) denir.

Bellek Bağlama

- Statik Bellek Bölgesi
- Çalışma Anı Yığını
- Heap

Farklı Dillerin Bellek Kullanımı

Prog. Dilleri	Statik	Çalışma Anı Yığıtı	Heap
Ada		Lokal değişkenler Alt program parametreleri	Lokal değişkenler new (çöp toplayıcı)
C	Global değişkenler Statik lokal değişkenler	Lokal değişkenler Alt program parametreleri	malloc (free)
C++	C ile aynı Statik sınıf üyeleri	C ile aynı	new (delete)
Java	Statik Sınıf elemanları	Sadece ilkel tipli lokal değişkenler	Tüm nesneler (Çöp toplayıcı)
Fortran 77	Global değişkenler Lokal değişkenler Alt program parametreleri	Lokal değişkenler	
Pascal	Global değişkenler (derleyici bağımlı)	Global değişkenler (derleyici bağımsız) Lokal değişkenler Alt program parametreleri	new (dispose)

Kapsam Bağlama

- Statik Kapsam Bağlama

Değişkenlerin kapsam alanları programın metinsel düzenine göre yapılır.

- Dinamik Kapsam Bağlama

Bir ismin kapsamı, altprogramların çağrılış sırasına göre çalışma zamanında belirlenir.

Statik Kapsam Bağlama

```
program L;
    var n: char ; {n, L' de bildirilmiş }
    procedure W;
    begin
        writeln(n) {W de n 'ye başvuru var.}
    end;
    procedure D;
        var n: char; {D de n tekrar bildirilmiş}
        begin
            n:= "D" ;
            W; { D' deki W' i çağırdı}
        end;
begin {L}
   n:= "L";
   W; {Ana program L' den W' u çağrıldı}
   D;
end.
```

Dinamik Kapsam Bağlama

```
program L;
    var n: char ; {n, L' de bildirilmiş }
    procedure W;
    begin
        writeln(n) {W de n 'ye başvuru var.}
    end;
    procedure D;
        var n: char; {D de n tekrar bildirilmiş}
        begin
            n:= "D" ;
            W; { D' deki W' i çağırdı}
        end;
begin {L}
   n:= "L";
   W; {Ana program L' den W' u çağrıldı}
   D;
end.
```

Statik ve Dinamik Kapsam Bağlama

```
int x;
int main() {
   x = 2;
   f();
   g();
}
void f() {
   int x = 3;
   h();
}
void g() {
    int x = 4;
    h();
}
void h() {
    printf("%d\n",x); }
```

Bloklar

- Blok, herhangi bir bildirimin, bağlamanın kapsamının sınırlandırıldığı program bölgesidir.

```
int main(){
        char *str="Anlamaz";
        {
                char *str="Laftan";
                {
                        char *str="Murat";
                        printf("%s ",str);
                }
                printf("%s ",str);
        }
        printf("%s ",str);
        return 0;
}
```

Kaynaklar

- Yumusak N., Adak M.F. *Programlama Dillerinin Prensipleri*. 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2018
- Sebesta, Robert W. *Concepts of programming languages*.11 ed. Pearson Education Limited, 2016.
- Sethi, Ravi. *Programming languages: concepts and constructs*. Addison Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1996.
- Watt, David A. *Programming language design concepts*. John Wiley & Sons, 2004.
- Malik, D. S., and Robert Burton. *Java programming: guided learning with early objects*. Course Technology Press, 2008.
- Waite, Mitchell, Stephen Prata, and Donald Martin. *C primer plus*. Sams, 1987.
- Hennessey, Wade L. *Common Lisp*. McGraw-Hill, Inc., 1989.
- Liang, Y. Daniel. Introduction to Java programming: brief version. pearson prentice hall, 2009.
- Yumusak N., Adak M.F. *C/C++ ile Veri Yapıları ve Çözümlü Uygulamalar*. 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2016